Modelos Autorregresivos: Definición y Aplicaciones

https://gemini.google.com/app/b85802902284eb60

User prompt: Modelo auto regresivo

Response: Un **modelo autorregresivo (AR)** es un modelo estadístico o de series de tiempo que predice el valor futuro de una variable **utilizando sus propios valores pasados**.

El término *autorregresivo* proviene de aplicar una regresión lineal sobre la misma variable explicada por sus lapsos anteriores (*lags*).

1. Formulación Matemática

Un modelo autorregresivo de orden p, denotado como **AR(p)**, se define formalmente como:

$$X_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t$$

Donde:

- X_t: Valor actual de la serie en el tiempo t.
- c: Constante (término de intercepción).
- ϕ_i: Parámetros o coeficientes de autocorrelación para cada rezago i.
- X_{t-i}: Valor de la serie en el período pasado $t - i$.
- p: Orden del modelo (número de rezagos pasados considerados).
- ε_t: Ruido blanco en el tiempo t (error aleatorio con media cero y varianza constante σ^2).

2. Ejemplos según el Orden p

- **AR(1): Modelo de primer orden**

  $$X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \varepsilon_t$$

  El valor de hoy depende directamente del valor de ayer más un componente aleatorio.

- **AR(2): Modelo de segundo orden**

  $$X_t = c + \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \varepsilon_t$$

  El valor actual depende de los valores observados en los dos períodos anteriores.

3. Propiedades Clave

- **Estacionariedad**: Para que un modelo AR sea válido para inferencia y pronóstico, la serie subyacente debe ser estacionaria (su media y varianza no cambian con el tiempo).
    - En un modelo **AR(1)**, la condición de estacionariedad exige que $|\phi_1| < 1$. Si $|\phi_1| \geq 1$, la serie presenta una raíz unitaria (camino aleatorio) y explota o no converge.
- **Autocorrelación Parcial (PACF)**: Es la herramienta fundamental para identificar el orden p. En una gráfica de PACF, las autocorrelaciones parciales se cortan o caen a cero de forma abrupta después del rezago p.

4. Aplicaciones Principales

Dominio	Caso de Uso
Econometría y Finanzas	Modelado de tasas de interés, precios de activos, inflación o PIB.
Procesamiento de Señales	Filtrado adaptable, análisis espectral de señales BOLD o EEG.
Ciencias Climáticas	Pronóstico de temperatura o precipitación basado en patrones históricos.
IA / Procesamiento de Lenguaje	Modelos de lenguaje autorregresivos (como la familia GPT), que generan el siguiente token basándose en la secuencia de tokens anteriores.

5. Implementación Rápida en Python

Para ajustar un modelo AR(p) sobre datos de series temporales con `statsmodels`:

```
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg

# Generación de datos sintéticos AR(1)
np.random.seed(42)
n_samples = 200
phi = 0.7
errors = np.random.normal(0, 1, n_samples)
x = np.zeros(n_samples)

for t in range(1, n_samples):
    x[t] = phi * x[t-1] + errors[t]

# Ajuste del modelo AR(1)
model = AutoReg(x, lags=1).fit()

print(model.summary())
```

```
# Pronóstico de los siguientes 5 pasos
forecast = model.predict(start=len(x), end=len(x) + 4)
print("Pronósticos:", forecast)
```
